

INFORME DE AUDITORÍA TÉCNICA

Tercera y Última Auditoría — Pre-entrega Final

Proyecto: Optimización de Layouts para Supermercados mediante IA

1. Resumen Ejecutivo

Esta tercera auditoría cierra el ciclo de revisión del proyecto antes de la entrega final del 5 de mayo. El equipo ha consolidado la arquitectura ML (pipeline MLP+Transformer+RAG) y ha transitado de scripts aislados a una aplicación web funcional, lo que representa un avance técnico real y apreciable frente a las auditorías anteriores.

Sin embargo, esta auditoría identifica una capa de fragilidad de infraestructura que no existía como hallazgo documentado en A1 ni A2: el sistema no es reproducible fuera del hardware local del equipo, colapsa con dos usuarios simultáneos, y tuvo un fallo completo en producción previo la propia sesión de auditoría. Estos no son riesgos futuros, son fallos observados en tiempo real.

2. Estado Acumulado de Hallazgos A1 + A2

La siguiente tabla recoge el estado final de todos los hallazgos previos a la luz de los materiales de A3. Se mantiene la trazabilidad completa desde febrero.

2.1 Hallazgos Críticos Originales (A1)

ID	Hallazgo	Estado A3	Evidencia / Nota
F-01	Dataset 100% sintético sin formalización	PARCIAL	El generador LLM con coeficientes documentados persiste. Sigue sin validación con datos reales. Sin cambios respecto a A2.
F-02	Sin modelo de datos formalizado	PARCIAL	Restricciones CSV documentadas (300 cm, category mapping). No se aporta esquema técnico formal.
M-01	MLP sin justificación para series temporales	PARCIAL	El rol dual MLP/Transformer mantiene la solución parcial de A2. Sin cambios.
M-02	Crisis de identidad del modelo	RESUELTO	Pipeline dual con roles claros. Sin regresión detectada.
O-01	Loop de optimización solo estocástico	PARCIAL	5 candidatos con ruido gaussiano + Transformer evaluador. Sigue sin algoritmo de búsqueda estructurado.
O-02	Ausencia de conjunto de test independiente	PERSISTE	El MD de A3 confirma la ausencia explícita de data split. Tercer ciclo consecutivo sin resolución. Hallazgo bloqueante.

2.2 Hallazgos Altos y Medios (A1 + A2 nuevos)

ID	Hallazgo	Estado A3	Evidencia / Nota
F-03	Coherencia del dataset forzada manualmente	PARCIAL	Reglas via prompting LLM. Riesgo de alucinación presente.
F-04	Sin perfiles de cliente	PERSISTE	No mencionado en A3. Sin cambios desde A1.
M-03	Temporalidad como feature estática	PARCIAL	RAG recupera n-1, n-2, n-12. Arquitectura neuronal sigue sin modelar secuencias.
M-04	Desconocimiento de hiperparámetros en defensa	PERSISTE	El MD de A3 confirma que el equipo no puede explicar por qué baja el MSE del Transformer. Cita textual en sección 3.
M-05	Sin mecanismo de explicabilidad	PERSISTE	No mencionado en A3. Sin cambios.
O-04	Drift del modelo ignorado	PERSISTE	No mencionado en A3. Sin cambios.
O-05	KPIs únicamente de negocio	PARCIAL	Se reporta MSE del Transformer. Resto de modelos sin métrica de error.
A2-M02	PPO underperformance sin análisis	PERSISTE	No aparece en ninguno de los documentos de A3. El equipo no ha abordado este hallazgo crítico de A2.
A2-M03	MSE sin unidades ni baseline	PERSISTE	El MD de A3 menciona 'Menor MSE documentado' sin valor concreto. La infografía no lo cuantifica. Sin mejora.
A2-D01	Propagación de error en pipeline RAG	PERSISTE	No cuantificado en A3.
I-01	GitHub sin rama principal funcional	DESCONOCIDO	Sin evidencia aportada en A3.

3. Nuevos Hallazgos — Auditoría 3

Esta auditoría identifica una categoría de fallos que no había emergido con esta claridad en A1 ni A2: fallos de infraestructura y despliegue observados directamente durante la demo en vivo.

3.1 Infraestructura y Despliegue — Fallos en Demo en Vivo

ID	Severidad	Descripción del Hallazgo
A3-I01	CRÍTICO	Render sin Docker con dependencia de hardware Mac local: el sistema está desplegado en Render pero el entrenamiento depende de hardware específico. Sin contenerización, el entorno de producción no puede replicar las dependencias del entorno de desarrollo. Cualquier redeploy o migración rompe el sistema. Este es el fallo de reproducibilidad más grave detectado en las tres auditorías.
A3-I02	CRÍTICO	Sistema de instancia única: dos usuarios simultáneos colapsan el servidor. Sin gestión de colas, workers asíncrono ni semáforos de sesión, el sistema no es apto para ningún entorno multiusuario, incluyendo la propia presentación de defensa si más de un evaluador abre la URL.
A3-I03	CRÍTICO	OpenRoute cayó durante la auditoría sin degradación elegante: la API de generación LLM falló en tiempo real durante la demo y el sistema colapsó completamente. No existe fallback a modelo local, a resultados cacheados ni a ningún mecanismo de contingencia. Un fallo de dependencia externa deja el producto completamente inoperativo.
A3-I04	ALTO	Persistencia de modelos no definida: el equipo no pudo identificar la ubicación física de los modelos entrenados tras el proceso de training. Sin un path de persistencia claro y reproducible, cada sesión de entrenamiento puede sobrescribir o perder el modelo previo, invalidando la reproducibilidad de cualquier resultado reportado.
A3-I05	ALTO	Latencia de simulación inaceptable: los tiempos de espera son suficientemente largos como para que el equipo considerara añadir un Snake Game durante la carga. Esto no es un problema estético; es sintomático de una ausencia total de procesamiento asíncrono. Si la UI bloquea el hilo principal durante el entrenamiento, el servidor no puede atender ninguna otra petición.
A3-I06	MEDIO	Sin validación de esquema CSV en ingesta: si el CSV del cliente no se ajusta exactamente a la plantilla, el sistema falla. No existe un módulo de validación pre-ingesta que informe al usuario qué columnas faltan o tienen formato incorrecto.

3.2 Modelo y Datos — Regresiones Confirmadas en A3

ID	Severidad	Descripción del Hallazgo
A3-M01	ALTO	Incapacidad de explicar la reducción del MSE del Transformer: el MD de A3 documenta explícitamente que 'el equipo demostró una incapacidad crítica para explicar el razonamiento teórico tras la reducción del MSE'. Este hallazgo ya estaba en A1 (M-04) como riesgo y ahora se confirma como fallo observado en demo. En la defensa final, un tribunal técnico hará exactamente esta pregunta.
A3-M02	MEDIO	Métrica de beneficio inconsistente entre documentos: la infografía A3 muestra '16 de Beneficio' sin símbolo de porcentaje visible, mientras que A1 y A2 referenciaban 16.2%. La infografía también muestra 3,133 productos en 149 racks, métricas nuevas que no aparecen en ninguna auditoría anterior y no tienen baseline de comparación.

A3-M03	MEDIO	UX diseñada para perfil IT, no para usuario final: la interfaz expone variables como 'épocas' y 'MSE' directamente al usuario. El usuario objetivo es un manager de supermercado, no un ingeniero ML. Esto no es un problema estético — invalida el argumento de viabilidad comercial del producto.
--------	-------	---

4. Análisis de Inconsistencias entre Documentos A3

Los dos documentos aportados en este ciclo (infografía y MD) presentan contradicciones directas que indican falta de revisión cruzada antes de la entrega.

Punto	Infografía A3	Documento MD A3	Impacto
Riesgo de concurrencia	Riesgo BAJO	Impacto ALTO — 'Bloqueo de Servicio'	ALTO
Estado del dictamen	ESTADO: APTO	Apto Condicionado	ALTO
Métricas de beneficio	'16 de Beneficio' (sin % visible)	'16.2%' referenciado en A1/A2	MEDIO
Productos optimizados	3,133 productos / 149 racks	No mencionado — sin contexto ni baseline	MEDIO
MSE del Transformer	'Bajo Error Cuadrático (MEB)'	'Menor MSE documentado en pruebas' (sin valor)	MEDIO
Manejo de errores API	Riesgo ALTO — dependencia externa	Confirma fallo en vivo de OpenRoute	CONCORDANCIA

5. Resumen Global — Tres Ciclos de Auditoría

Dimensión	Estado A1	Estado A2	Estado A3	Tendencia
Datos y generación	Crítico	Parcial	Parcial	Mejora estabilizada. Sin validación real pendiente.
Arquitectura ML	Crítico	Parcial	Parcial	Pipeline dual consolidado. MSE sin justificación y PPO sin análisis persisten.
Optimización	Crítico	Parcial	Parcial	Test set sigue ausente. Loop sigue siendo estocástico.
Infraestructura	Alto	Descon.	Crítico	REGRESIÓN. Tres fallos críticos confirmados en demo en vivo por primera vez.
Auto-auditorías NLM	N/A	Alerta	Patrón	Tercer ciclo con documento NotebookLM como evidencia. Riesgo académico activo.

6. Dictamen Final

El proyecto ha completado un recorrido técnico real: de scripts desconectados a un pipeline integrado con arquitectura dual ML y RAG, con interfaz web funcional. Eso no es menor y debe reconocerse. En el estado actual, sin embargo, los tres fallos de infraestructura confirmados en demo en vivo (Docker, concurrencia, API sin fallback) son los que más daño pueden hacer en la defensa, porque son visibles, reproducibles, y ya ocurrieron ante un evaluador.

Los fallos de modelado persistentes (test set ausente, MSE sin justificación, PPO sin análisis) son menos visibles en una demo pero cualquier tribunal técnico los encontrará con las preguntas estándar de una defensa de ingeniería. El equipo necesita tener respuestas preparadas aunque no pueda resolverlos completamente antes de mayo.

FORTALEZA PRINCIPAL	La arquitectura MLP+Transformer con roles diferenciados (generador/evaluador) + RAG para contexto temporal es la contribución técnica más defendible del proyecto. Es coherente, tiene justificación funcional y diferencia el trabajo de una solución naive.
RIESGO PRINCIPAL	Los fallos de infraestructura son los únicos que pueden destruir la demo en tiempo real. Un sistema que falla durante la defensa ante el tribunal tiene un impacto desproporcionado en la percepción del trabajo, independientemente de la calidad del modelado.
